MATEMATIKA 9

M9PCD21C0T03

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Vojtěch Konopa

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

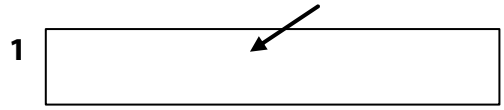
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

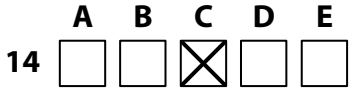
- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



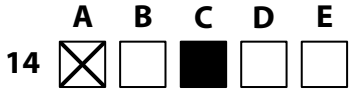
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7**, **8** a **16** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

1 bod

1 **Zapište zlomkem v základním tvaru, jakou část litru tvoří 30 % ze čtvrtlitru.**

$30\,\%\ \text{z}\ \frac{1}{4}\,\ell = 0{,}3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{40}$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Dvě rekreační plavkyně Jana s Květou byly společně plavat. Každá uplavala 25 bazénů. Obě začaly plavat současně a každá plavala svým stále stejným tempem.

Jana uplavala 5 bazénů za 7 minut.

Květa uplavala 10 bazénů za čtvrt hodiny. (*CZVV*)

5 b ... 7 min
1 b ... x min
$x = 7 \cdot \frac{1}{5} = \frac{7}{5} = 1{,}4$ min

10 b ... 15 min
1 b ... 1,5 min

max. 2 body

2

2.1 Vypočtěte, o kolik sekund se lišily časy obou plavkyň na první obrátce (tj. po uplavání prvního bazénu).

1,5 min − 1,4 min = 0,1 min = 6 sekund

2.2 Určete, za jak dlouho uplavala 25 bazénů Květa. (Čas uveďte v minutách a sekundách, např. 5 min 12 s.)

10 b ... 15 min
10 b ... 15 min
5 b ... 7,5 min

37,5 min = 37 min a 30 sekund

37 min 30 s

Doporučení: Úlohy **3**, **4.3** a **5** řešte přímo **v záznamovém archu**.

max. 4 body

3 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

3.1

$$\left(\frac{3}{4}+\frac{13}{6}\right)\cdot\left(\frac{2}{5}-1\right) = \frac{9+26}{12}\cdot\frac{2-5}{5} = \frac{35}{12}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{7}{4}$$

3.2

$$\frac{\frac{3}{5}\cdot 2 - 4\cdot\frac{2}{7}}{2} = \frac{\frac{6}{5}-\frac{8}{7}}{2} = \frac{\frac{42-40}{35}}{2} = \frac{2}{35}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{35}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 Rozložte podle vzorce (výsledný výraz uveďte ve tvaru součinu).

$(4 \cdot a)^2 - 81 =$ $(4a - 9)(4a + 9)$

$16a^2$

4.2 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$2 \cdot (3y - x) \cdot (5 - y) =$ $(6y - 2x)(5 - y) = 30y - 6y^2 - 10x + 2xy$

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$(4n + 1)^2 + 3 \cdot (n - 1) - (3n + n) \cdot 2n =$ $16n^2 + 8n + 1 + 3n - 3 - 8n^2$

$4n$

$= 8n^2 + 11n - 2$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.

---

max. 4 body

5 **Řešte rovnici:**

5.1

$0{,}4 \cdot 0{,}1x + 0{,}32 : 0{,}1 = 0{,}2x$

$0{,}04x + 3{,}2 = 0{,}2x \quad /\cdot 10$

$0{,}4x + 32 = 2x$

$32 = 2x - 0{,}4x$

$32 = 1{,}6x \quad /\cdot 10$

$320 = 16x \quad /:16$

$20 = x$

5.2

$\frac{y-4}{5} - \frac{y}{10} = \frac{3+y}{2} - 2 \quad /\cdot 10$

$2(y-4) - y = 5(3+y) - 20$

$2y - 8 - y = 15 + 5y - 20$

$y - 8 = 5y - 5$

$-3 = 4y \quad /:4$

$-\frac{3}{4} = y$

nebo $y = -0{,}75$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Do firmy, která si pronajala dvě prázdné dílny, přivezli stroje. Polovinu přivezených strojů umístili do první dílny a polovinu do druhé dílny.

První den zprovoznili tři pětiny strojů umístěných v první dílně (a žádný stroj v druhé dílně).

Druhý den zprovoznili tři čtvrtiny strojů umístěných v druhé dílně (a žádný další v první).

Třetí den zprovoznili veškeré zbývající stroje v obou dílnách.

(*CZVV*)

max. 3 body

6 Neznámá x představuje celkový počet strojů přivezených do firmy.

6.1 V závislosti na veličině x **vyjádřete**, kolik strojů zprovoznili první den.

6.2 V závislosti na veličině x **vyjádřete**, kolik strojů zprovoznili třetí den v první dílně.

6.3 Třetí den zprovoznili v obou dílnách dohromady 52 strojů. **Vypočtěte** celkový počet strojů přivezených do firmy.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Brigádníci plní bedýnky ovocem. Za naplnění každé z prvních 10 bedýnek dostávají základní odměnu 40 korun za 1 bedýnku.

Za naplnění každé další bedýnky dostanou vyšší odměnu:
Odměna za 11. až 15. bedýnku je o 25 % vyšší než základní odměna.
Počínaje 16. bedýnkou je odměna za každou bedýnku o 50 % vyšší než základní odměna.

(*CZVV*)

max. 4 body

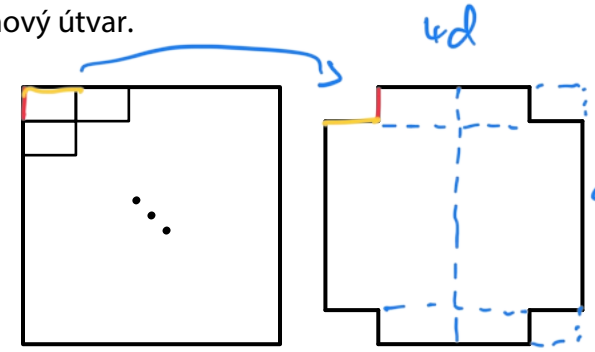
7 Vypočtěte,

7.1 kolik korun si brigádník vydělá za naplnění 12 bedýnek,

7.2 kolik **nejméně** bedýnek musí brigádník naplnit, aby si vydělal alespoň 1 000 korun.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Z celých dlaždic tvaru obdélníku o rozměrech 18 cm a 8 cm je sestaven **nejmenší** možný čtverec. Z každého ze čtyř rohů tohoto čtverce odebereme po jedné dlaždici a dostaneme nový útvar.



$M(18,8) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 72$ cm

18 = 2 · 3 · 3 → 9 d

8 = 2 · 2 · 2 → 4 d

18 → 2 · 9 → 3 · 3

8 → 2 · 4 → 2 · 2

(Jedna strana čtverce je rovnoběžná s delšími stranami všech dlaždic.)

(*CZVV*)

max. 3 body

8 Vypočtěte

8.1 v cm délku strany sestaveného **čtverce**, 72 cm

8.2 počet dlaždic v **novém útvaru**, 4 · 9 dlaždic − 4 rohy = 36 − 4 = 32 dl.

8.3 v cm obvod **nového útvaru**. 288 cm

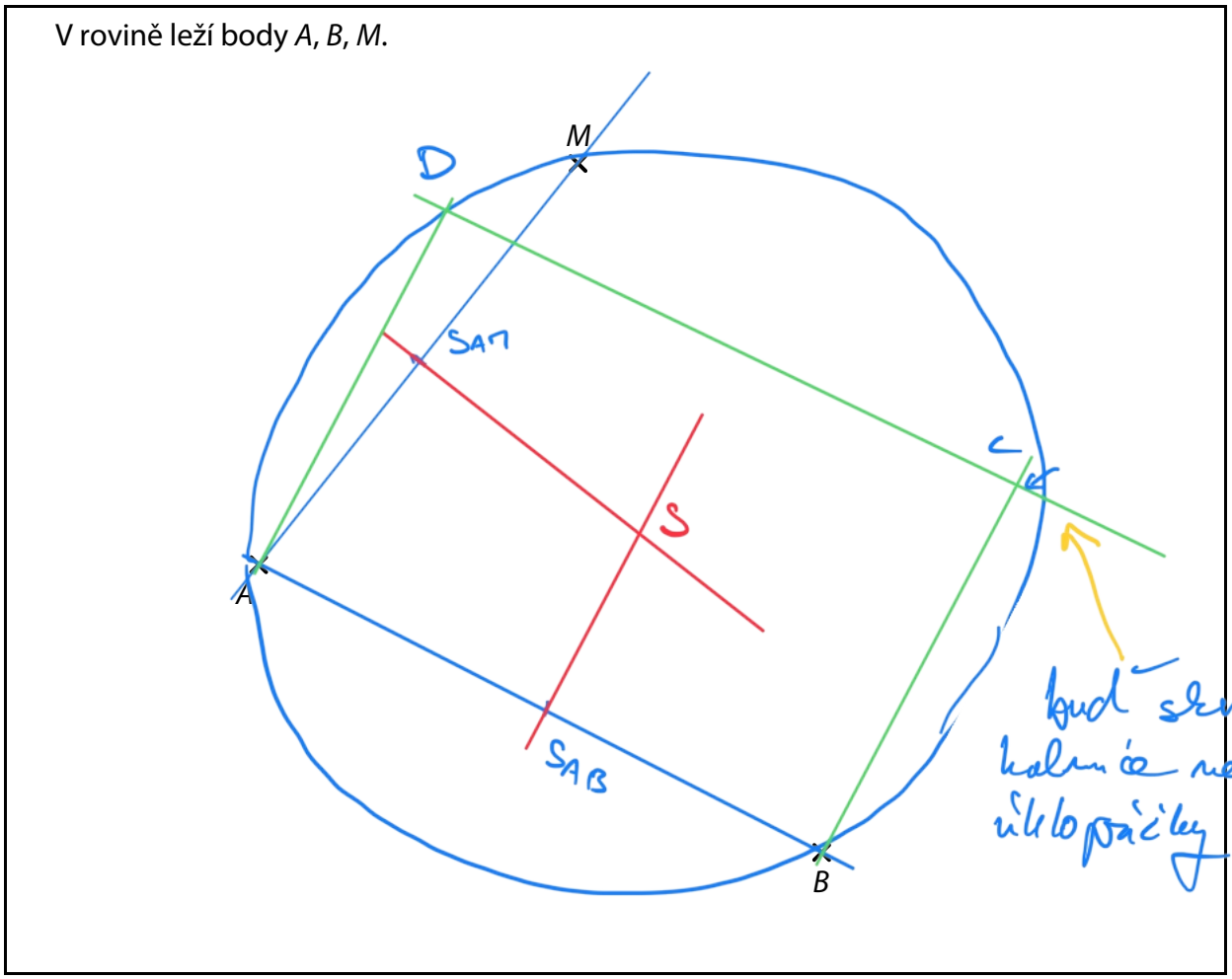
Nový obrazec má stejný obvod jako původní!!

$o = 4 \cdot a = 4 \cdot 72 = 288$ cm

Doporučení pro úlohy **9** a **10**: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body *A*, *B*, *M*.



(*CZVV*)

max. 3 body

9 Body *A*, *B* jsou vrcholy obdélníku *ABCD*.
Bod *M* leží na téže kružnici *k* jako všechny vrcholy obdélníku *ABCD*.

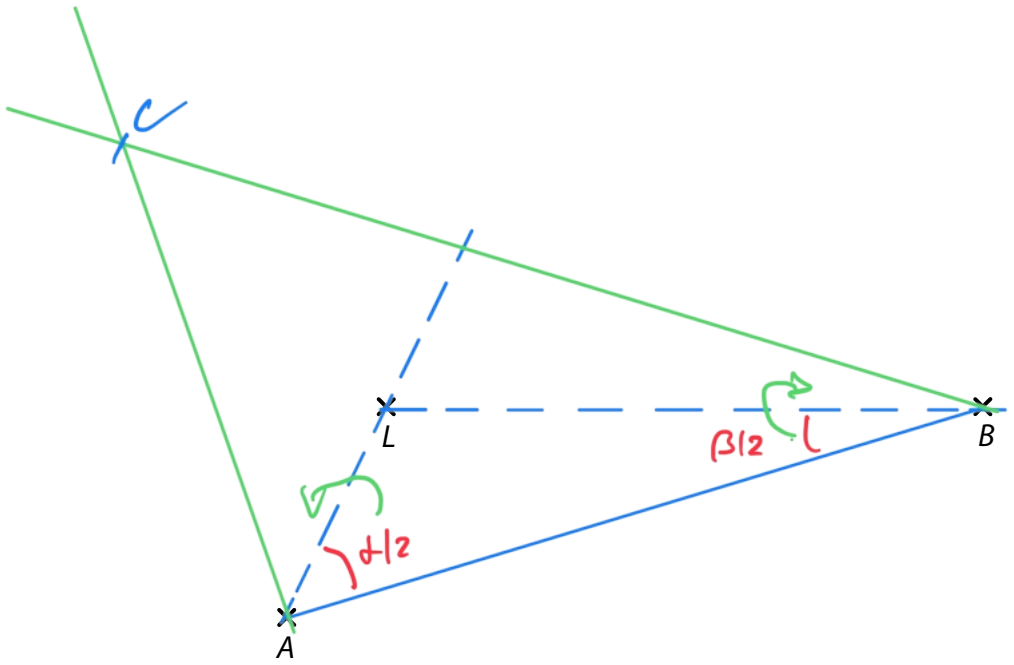
9.1 **Sestrojte** střed kružnice *k* a **označte** ho písmenem *S*.

9.2 **Sestrojte** vrcholy *C*, *D* obdélníku *ABCD*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body *A*, *B*, *L*.



(*CZVV*)

max. 2 body

10 Body *A*, *B* jsou vrcholy trojúhelníku *ABC*. Osy vnitřních úhlů *BAC* a *ABC* tohoto trojúhelníku procházejí bodem *L*.

Sestrojte vrchol *C* trojúhelníku *ABC*, **označte** ho písmenem a trojúhelník **narýsujte**.

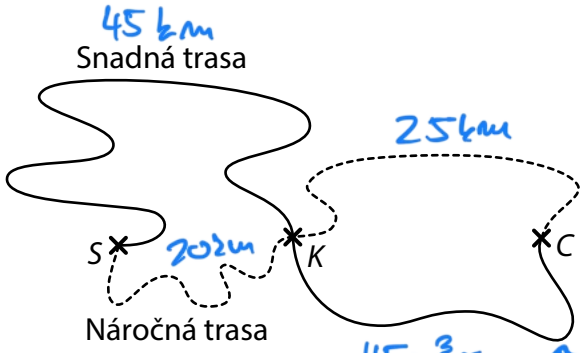
V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

Od startu *S* do cíle *C* vede jedna snadná cyklistická trasa údolími a druhá náročná přes kopce. Obě trasy se kříží v místě *K*.

Po snadné trase ujedeme v první části od startu *S* do místa *K* 45 km, což je o polovinu více, než ujedeme v druhé části od místa *K* do cíle *C*.

Náročná trasa je dlouhá 45 km a její první část od startu *S* do místa *K* je o pětinu kratší než její druhá část od místa *K* do cíle *C*.



$45km = x + \frac{4}{5}x \quad /\cdot 5$

$225 = 5x + 4x$

$225 = 9x$

$x = 25\,km$

$\frac{4}{5} \cdot 25 = 20\,km$

$45 = \frac{3}{2}x$

$90 = 3x \quad x = 30\,km$

(*CZVV*)

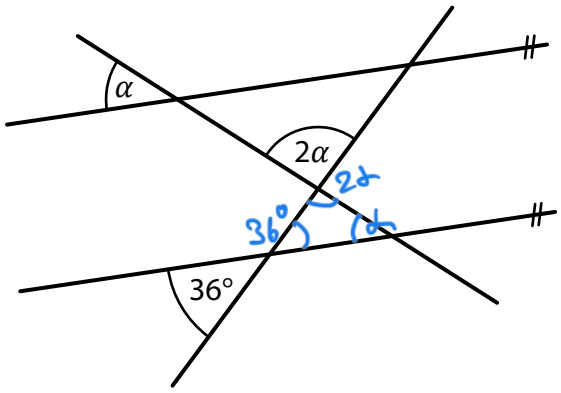
max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

		A	N
11.1	U snadné trasy je poměr délky první části ku délce druhé části 2 : 1. 45:30	☐	☒
11.2	Druhá část snadné trasy měří 30 km.	☒	☐
11.3	Druhá část náročné trasy měří 25 km.	☒	☐

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V rovině leží čtyři přímky, z nichž dvě jsou rovnoběžné.



$2\alpha + \alpha + 36^\circ = 180^\circ$

$3\alpha = 180^\circ - 36^\circ$

$3\alpha = 144^\circ$

$\alpha = 48^\circ$

(*CZVV*)

2 body

12 **Jaká je velikost úhlu α?**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

A) 18°

B) 36°

C) 44°

D) 48°

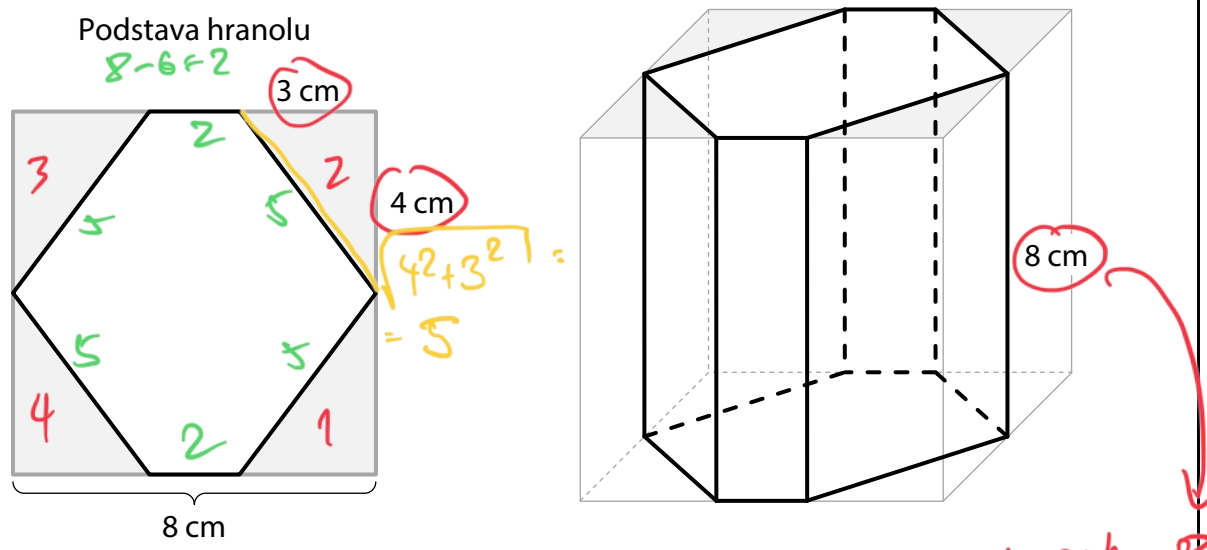
E) jiná velikost

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 13–14

Kolmý šestiboký hranol byl vytvořen opracováním krychle o hraně délky 8 cm.

Podstava hranolu vznikne ze čtvercové stěny původní krychle oddělením 4 shodných pravoúhlých trojúhelníků s odvěsnami délek 3 cm a 4 cm.

Výška hranolu je 8 cm.



(CZVV)

2 body

13 **Jaký je objem šestibokého hranolu?**

A) 128 cm^3

B) 320 cm^3

C) 416 cm^3

D) 488 cm^3

E) jiný objem

2 body

14 **Jaký je povrch šestibokého hranolu?**

A) 160 cm^2

B) 192 cm^2

C) 240 cm^2

D) 272 cm^2

E) 336 cm^2

max. 6 bodů

15 Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 V domově pro seniory je 120 klientů a 84 z nich bylo očkováno.

Kolik procent klientů domova pro seniory nebylo očkováno?

C

120 − 84 = 36

15.2 Vláďa má 40 kartiček. Roman má o čtvrtinu kartiček více než Vláďa.

O kolik procent má Vláďa méně kartiček než Roman?

A

15.3 Cena za víkendový pobyt činila 2 000 korun a zahrnovala pouze dopravu, ubytování a stravování. Cena dopravy tvořila čtvrtinu ceny pobytu, ubytování stálo 800 korun.

Kolik procent ceny pobytu tvořila cena stravování?

E

A) ~~20 %~~

B) 25 %

C) ~~30 %~~

D) 33 %

E) ~~35 %~~

F) jiný počet procent

15.1 100 % ... 120 klientů

x % 36 klientů

$x = 100 \cdot \frac{36}{120} = 30\ \%$

15.2 Vláďa ... 40 Vláďa má o $\frac{1}{5}$ méně

Roman ... 50 ≈ 20 %

15.3 doprava .... 25 %

800 : 20 = 40

ubytování ... 800 Kč ... 40 %

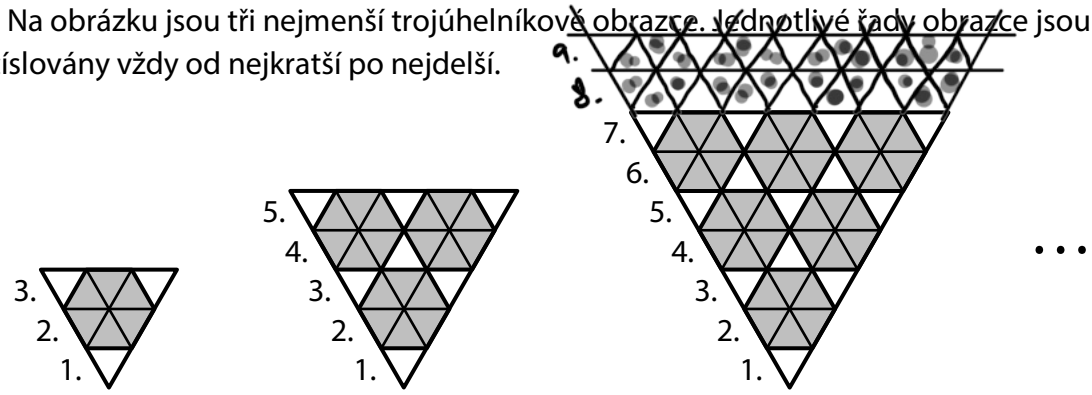
celkem: 100 % − 25 % − 40 % = 35 %

Stravování = celkem − ubytování − doprava

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Trojúhelníkové obrazce se podle vzoru sestavují z tmavých šestiúhelníků a bílých trojúhelníků. Šestiúhelník se skládá ze 6 shodných tmavých trojúhelníků.

Na obrázku jsou tři nejmenší trojúhelníkové obrazce. Jednotlivé řady obrazce jsou očíslovány vždy od nejkratší po nejdelší.



(*CZVV*)

max. 4 body

16 Obrazec má 19 řad.

Určete počet

16.1 bílých trojúhelníků v 9. řadě, 5 podle obrázku, nebo

1ř ... 1 7ř ... 4
3ř ... 2 9ř ... 5
5ř ... 3

16.2 **tmavých** trojúhelníků v 16. řadě,

řada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
tmavé	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21	21	24

16.3 tmavých **šestiúhelníků** v celém obrazci. Celý obrazec má 19 řad

po 3 řadách vždy přibude 1 tmavý trojúhelník

3	5	7	9	11	13	15	17	19
1	3	6	10	15	21	28	36	45
	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.